

Especificación Bloque Integrador Robótica, 8° Semestre (IRS)

Descripción del Reto

V 1.2

Febrero - 2026

Socios formadores: OMRON Automation y Nuclea Solutions

Entregables:

- Presentación final y demostración
- Reporte por escrito

Inicio de clases: 23-Marzo-2026

Fin de clases: 12-Junio-2026

Horario: Lunes, Martes, Jueves, Viernes: 4:00pm 9:00pm;

Miércoles 4:00pm-8:00pm.

Periodo Vacacional Semana Santa: 30 de Marzo- 5 de Abril.

Semana tec: 4-8 Mayo 2026

1 Introducción

En el contexto actual de la automatización industrial avanzada, los puertos marítimos representan uno de los entornos más complejos y demandantes para la implementación de sistemas robóticos autónomos. La necesidad de manejar grandes volúmenes de carga, coordinar múltiples actores y operar bajo condiciones dinámicas ha impulsado el desarrollo de soluciones basadas en robótica móvil, sistemas multirobot y tecnologías autónomas.

Este reto integrador tiene como propósito que los estudiantes de octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Robótica y Sistemas Digitales integren y apliquen de manera práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación, mediante el diseño, implementación y validación de un sistema multirobot cooperativo. El escenario propuesto corresponde a un **puerto marítimo autónomo**, donde se coordina un **robot móvil**

autónomo (AMR) y un **vehículo aéreo no tripulado (UAV)** para la gestión inteligente de cargamentos.

Una característica clave del escenario es la **ausencia de señal GPS confiable a nivel terrestre**, lo que obliga al sistema a emplear técnicas avanzadas de localización, percepción, fusión sensorial y comunicación aire-tierra. La cooperación entre el AMR y el UAV permite compensar estas limitaciones, reflejando problemáticas reales de la industria logística moderna.

El reto se desarrolla en colaboración con los socios formadores **OMRON** y **Nuclea Solutions**, quienes aportan experiencia, tecnologías y casos de uso alineados con la robótica móvil, los sistemas autónomos y la automatización avanzada.

2 Objetivo del Proyecto

El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar un **sistema multirobot cooperativo AMR-UAV**, utilizando como base, los kits y plataformas proporcionadas, capaz de operar de forma autónoma dentro de un escenario simulado de **puerto marítimo**.

El sistema deberá ser capaz de:

- Transportar cargamentos mediante un AMR autónomo.
- Explorar el entorno mediante un UAV para identificar y localizar zonas de descarga cuya posición es desconocida.
- Compartir información de localización y percepción entre robots.
- Integrar información global y local mediante fusión sensorial.
- Ejecutar la misión de forma autónoma, segura y robusta.

3 Descripción del Proyecto

Este proyecto se desarrollará en **máximo 4 equipos de aproximadamente 5 personas**, quienes deberán colaborar de manera efectiva para cumplir con los requisitos del reto. El proyecto se divide en **cuatro etapas incrementales**, cada una con objetivos técnicos específicos que deberán cumplirse progresivamente.

3.1 Etapa 1: Navegación básica del AMR con odometría y corrección de posición

En esta etapa, los estudiantes deberán enfocarse en el diseño e implementación de la **navegación básica del AMR**, implementando el modelo cinemático de AMR, y un controlador. Además deberán utilizar **odometría** para estimar desplazamiento y orientación dentro del entorno del puerto marítimo. El objetivo principal es que el AMR sea capaz de moverse y mantener una estimación consistente de su posición mediante la lectura de los encoders, aun en ausencia de señal GPS.

Se espera que los estudiantes analicen las fuentes de error asociadas a la odometría y apliquen métodos computacionales para estimar la posición del AMR, para posteriormente implementar un algoritmo de fusión de sensores, que permita corregir la estimación de la posición.

- Implementación de un sistema de odometría básico que permita estimar la posición del AMR en el entorno.
- Análisis y caracterización del error acumulado en la estimación de posición.
- Navegación básica del AMR dentro del entorno simulado del puerto.
- El AMR deberá ser capaz de detectar obstáculos estáticos mediante sensores (por ejemplo, lidar, incluido en el kit).

3.2 Etapa 2:

Esta etapa se compone de dos partes, una para cada uno de los vehículos que formarán el sistema robótico colaborativo.

UAV: Exploración aérea y detección de zonas de descarga | UAV

En este nivel de logro, se introduce el **UAV** como agente de exploración aérea del sistema multirobot. Su función principal es explorar el entorno del puerto marítimo y detectar, mediante técnicas de visión por computadora, la ubicación de la zona de descarga, la cual no es conocida previamente por el AMR.

Requisitos:

- Exploración autónoma del entorno por el UAV controlado via ROS.
- Detección visual de la zona de descarga mediante visión por computadora, mediante el uso de marcadores visuales como referencias del entorno.

- El sistema OptiTrack proporcionará la posición absoluta del AMR simulando una posición obtenida por GPS.

AMR: Localización y navegación del AMR con generación de trayectorias

En este nivel de logro, los estudiantes deberán **mejorar la capacidad de navegación del AMR**, incorporando mecanismos de **localización en un sistema global de coordenadas** y la **generación dinámica de trayectorias**. El AMR deberá ser capaz de planificar y ajustar su movimiento en función de observaciones del entorno, sentando las bases para la cooperación con el UAV en la etapas posteriores.

Requisitos:

- Implementación manual desde cero de un **Filtro de Kalman e implementarlo como parte de la solución (p.e. para fusión de sensores odometría, IMU, visión, etc.)**.
- planeación de trayectoria conociendo un punto origen y destino.
- Implementación de un método de corrección de posición utilizando información adicional de sensores disponibles (por ejemplo, IMU, lidar u otros).
- Mapeo del espacio por parte del AMR.
- Localización del AMR en un sistema global de coordenadas, a partir de una posición inicial.
- Evasión dinámica de obstáculos, a fin de evitar colisiones con distintos elementos que pueden existir en el ambiente.
- Implementación de un algoritmo de generación de trayectorias que permita al AMR planificar su movimiento conociendo la posición de destino.

3.3 Etapa 3: Integración de Sistemas para la localización cooperativa AMR-UAV

Esta es una etapa de integración donde los estudiantes unirán las funcionalidades desarrolladas en la Etapa 2.

Requisitos:

- Comunicación inalámbrica de los sistemas aire-tierra.
- Estimación de posición relativa AMR-UAV.

- Localización del AMR utilizando información del UAV+Lidar o visión construcción de un mapa interno del AMR (SLAM) a partir del estimado del UAV.
- Construcción del mapa interno (Mapeo) y corrección del mapa proporcionado por el UAV (SLAM).
- Estimación de la posición objetivo del AMR mediante al operación de los distintos componentes del sistema (OptiTrack, UAV, Visión, AMR)

3.4 Etapa 4: Simulación robusta del escenario del puerto marítimo.

Requisitos:

- Integración total del sistema.
- Ejecución autónoma de la misión completa.
- Pruebas funcionales en entorno dinámico.
- Demostrar funcionalmente que los componentes del sistema operan de forma robusta en escenarios como :
 - Aumento de latencias de transmisión.
 - Pérdida (glitch) de comunicación de alguno de los componentes del sistema.
 - Evasión de obstáculos dinámicos.
 - Ajuste dinámico de velocidades de acuerdo con la trayectoria.
 - Tolerancia al ruido en estimaciones de posición en distintos componentes del sistema.
 - etc.

4 Esquema de Evaluación

Características requeridas en la solución (85/100)

1. Navegación autónoma del AMR sin GPS.
2. Exploración aérea con UAV.
3. Implementación manual de Filtro de Kalman.
4. Localización cooperativa en tiempo real.

5. Arquitectura de software descentralizada.

Commented [GR1]: descentralizado

6. Implementación de algoritmos de Deep Learning para visión.

7. Protección de integridad física de los vehículos (Safety).

8. Seguridad informática y de redes en la comunicación entre los componentes del sistema (Security).

9. Implementación en ROS2

Características extras de la solución (15/100)

1. Ajuste dinámico de velocidad.

2. Modelos embebidos de visión con Deep Learning.

3. Mejoras al sistema requerido básico demostradas con métricas cuantitativas.

4. Robustez ante perturbaciones/ruido en las entradas del sistema.

5. Implementación de estándares industriales documentadas.

Nota: Los 15 puntos finales de las características extras de la solución se asignarán a criterio de los profesores de acuerdo con el nivel de logro de los proyectos presentados.

Entregables

1. Reporte final escrito.

2. Demostración funcional AMR-UAV.

3. 2 Presentaciones intermedias de avances ante socios formadores.

4. Presentación final ante socios formadores y miembros de la industria invitados (TBD).

Esquema propuesto del Reporte Final

1. Marco teórico.

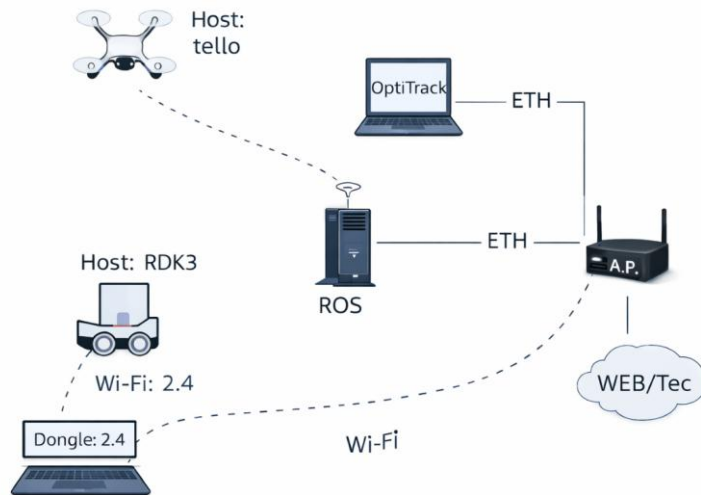
2. Requerimientos mecánicos, electrónicos y funcionales.

3. Metodología de desarrollo.

- 1 4. Arquitectura del sistema y subsistemas.
- 2 5. Documentación completa de al menos un subsistema:
- 3 ○ Requerimientos.
- 4 ○ Matriz de trazabilidad.
- 5 ○ Implementación.
- 6 ○ Pruebas.
- 7 6. Evidencias experimentales (Demo).
- 8 7. Referencia a repositorios de código y evidencias (p.e. documentos de
- 9 diseño, validación del sistema, etc.)
- 10

1 5 Infraestructura

2 La Infraestructura proporcionada para el desarrollo de la solución será como sigue:



3



4

5